

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация в
информационных технологиях»

Отчет

по практической работе №2а
«метрики Джилба, Маккейба

Подготовил:

Подрябинкин З.Д. 410902

Проверил:

Болтак С.В.

Минск 2026

Язык: java.

Задание:

Парсер может быть реализован на любом языке программирования и должен иметь графический интерфейс. Для анализа взять подготовленную программу на заданном языке. Результат работы парсера: вывод на экран абсолютной сложности, относительной сложности и максимального уровня вложенности.

Выполнение лабораторной работы:

Код программы для анализа:

```
package mainP;
import java.util.Scanner;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int choice;

        do {
            System.out.println("f(x)      =      x^3-x^2      +      x      -
40*sin(x)|x<20\nf(x)=x^4*cos(x)|x>=20\n\n1  -- вычислить значения f(x)\n2--
найти максимум f(x)\n3--найти минимум\n4 -- Выйти");
            choice = scanner.nextInt();

            switch (choice) {
                case 1:
                    printValues(scanner);
                    break;

                case 2:
                    findMaximum(scanner);
                    break;
                case 3:
                    findMinimum(scanner);
                    break;
                case 4:
                    System.out.println("Выход");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Ошибка команды");
            }
        }
```

```

    } while (choice != 4);

    scanner.close();
}

public static double calculate(double x) {
    if(x<20) return x * x * x - x * x + x - 20 - 40*Math.sin(x);
    else return x * x * x * x * Math.cos(x);
}

public static void printValues(Scanner scanner) {
    System.out.println("Введите начало, конец и шаг");
    double start = scanner.nextDouble();
    double end = scanner.nextDouble();
    double step = scanner.nextDouble();

    while (step <= 0) {
        step = scanner.nextDouble();
    }

    for (double x = start; x <= end; x += step) {
        double result = calculate(x);
        System.out.println(result);
    }
}

public static void findMaximum(Scanner scanner) {
    System.out.println("Введите начало, конец и шаг");
    double start = scanner.nextDouble();
    double end = scanner.nextDouble();
    double step = scanner.nextDouble();
    double maximum = calculate(start);
    for(; start <= end; start+=step){
        double value = calculate(start);
        if(value > maximum) maximum = value;
    }
    System.out.println("maximum: " + maximum);
}

public static void findMinimum(Scanner scanner) {
    System.out.println("Введите начало, конец и шаг");
    double start = scanner.nextDouble();
    double end = scanner.nextDouble();
    double step = scanner.nextDouble();
    double minimum = calculate(start);

```

```

    for(; start <= end; start+=step){
        double value = calculate(start);
        if(value < minimum) minimum = value;
    }
    System.out.println("minimum: " + minimum);
}
}

```

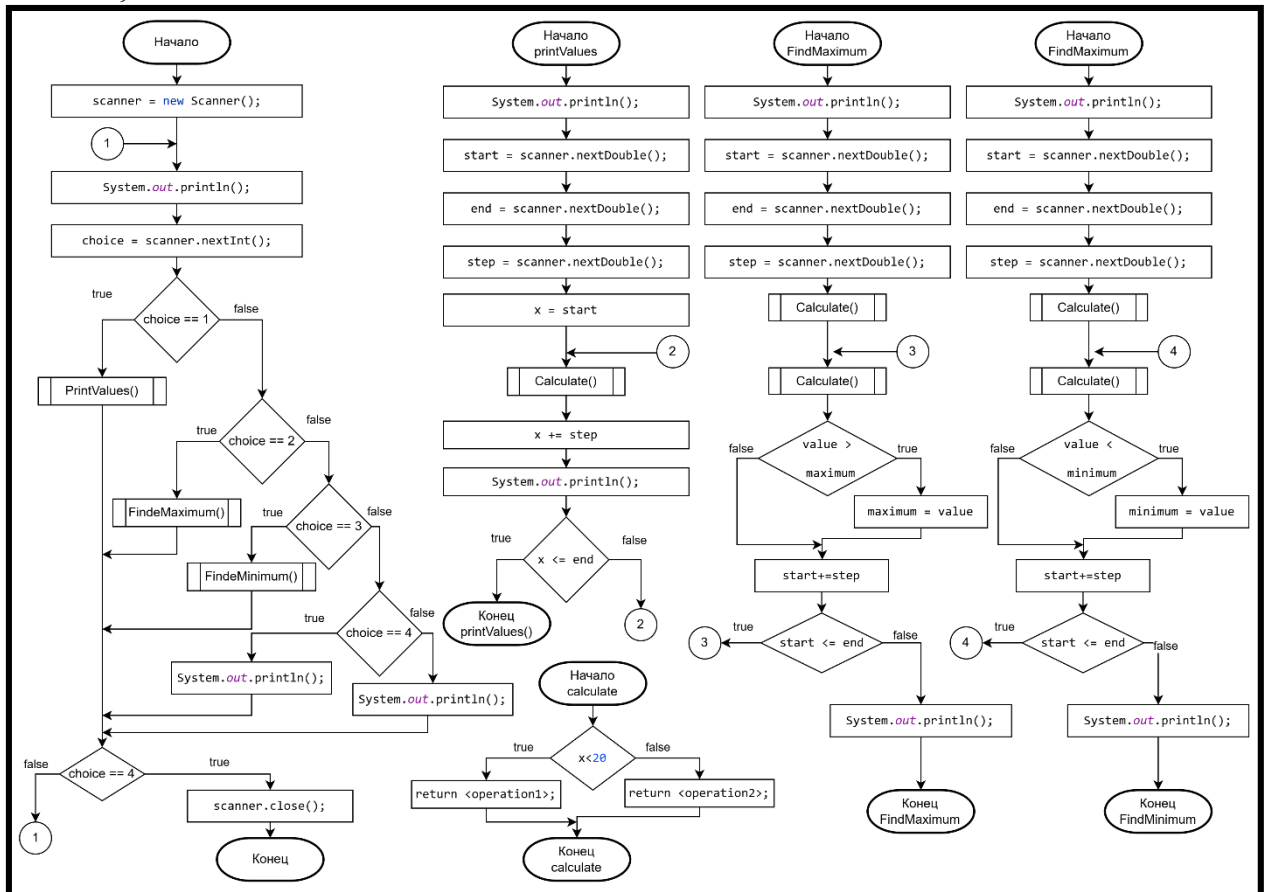


Рисунок 1 Блок схема кода для анализа

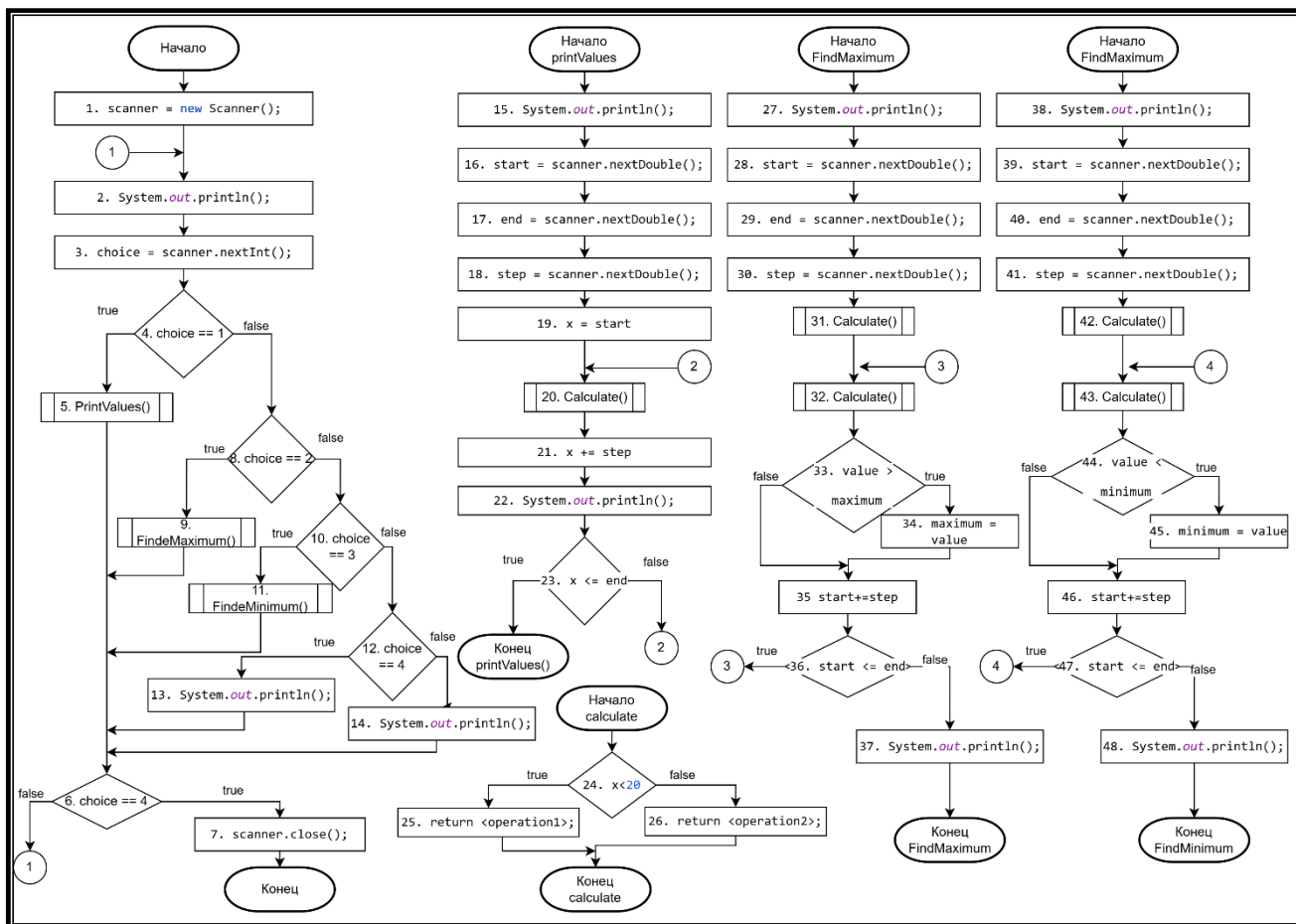


Рисунок 2 Блок схема кода для анализа с пронумерованными операторами

Ручной расчёт метрик:

По представленным схемам видно, что:

1. Количество условных операторов равно 11 (Абсолютная сложность).
2. Общее количество операторов – 48 (Относительная сложность $cl = \frac{11}{48} = 0.229$)
3. Максимальная вложенность – 4 (оператор switch-case под оператором do-while).

Результат работы парсера:

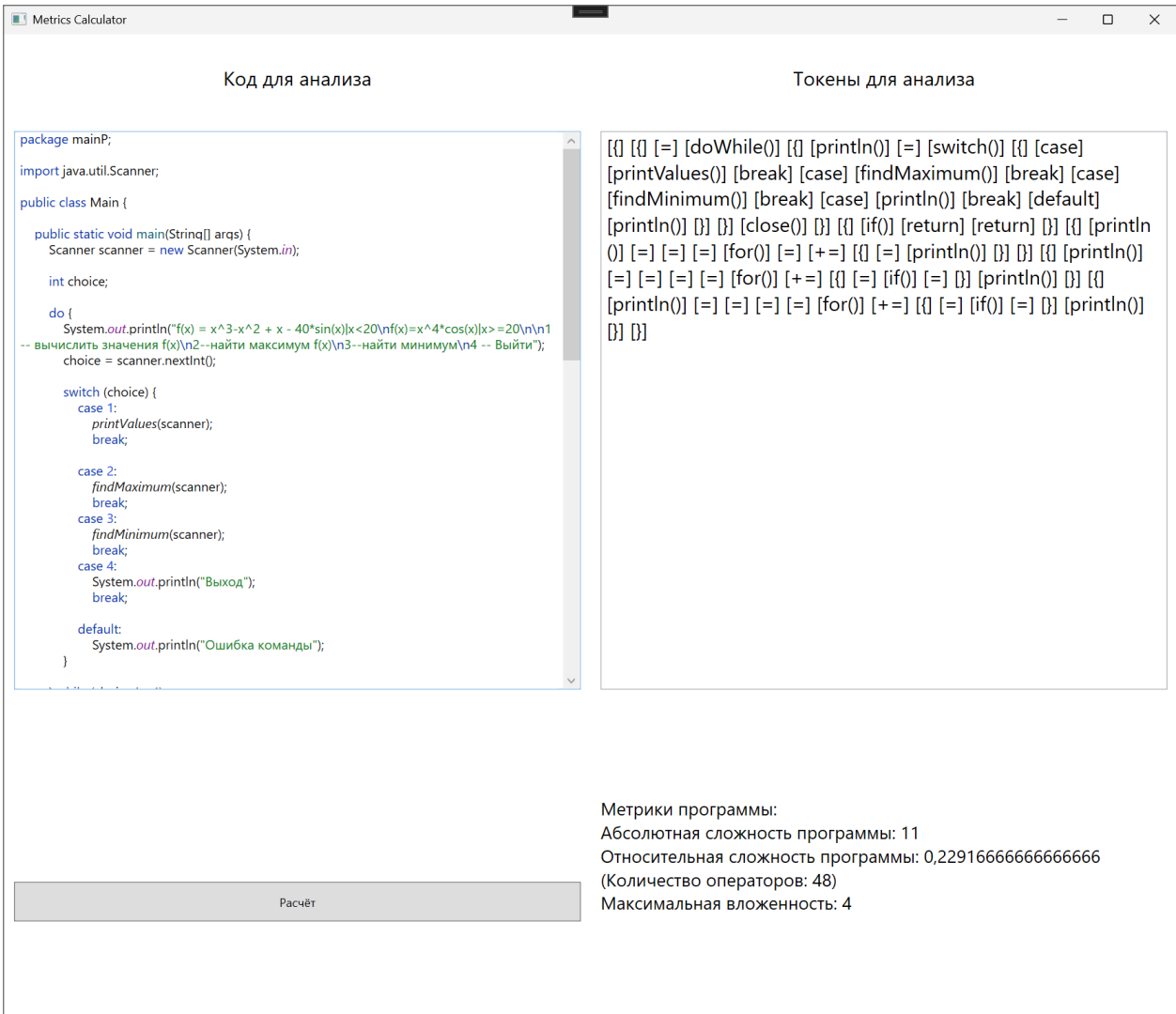


Рисунок 3 Скриншот парсера после работы

Результаты вычислений через блок схему и парсер совпадают, работа корректна.

Особенности программы:

- Умеет объединять несколько операторов в 1 основной.
- Умеет отличать обычное объявление переменной/параметра/метода от объявления с присвоением.
- Умеет распознавать конструкцию DoWhile.
- Умеет доставать выражения из параметров при объявлении функции.
- Умеет обрабатывать отсутствие оператора break внутри оператора switch-case при расчёте вложенности.

Код логики парсера:

Код логики парсера вынесен в отдельный файл и лежит рядом с отчётом в репозитории.